

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI

Cíl hodiny: Žák rozliší veličinu a jednotku, zná základní jednotky SI a předpony, převádí jednotky (i plochy a objemy), používá vědecký zápis na kalkulačce a řeší jednoduché Fermiho úlohy s posouzením rozumnosti výsledku.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – výklad převodů (čtverec 1 m × 1 m rozdělený na decimetry), sběr odhadů, sdílený dokument na Google Disku pro Fermiho úlohy (jedna záložka pro každou podskupinu), kalkulačka v mobilu nebo v počítači (vědecký režim, klávesa EXP / ×10^x), doma: svinovací metr nebo pravítko (jen pro kontrolu odhadu), litrová krabice od mléka nebo láhev – učitel ukáže krychli 1 dm³ na kameře, pracovní list a Must know H7 jako PDF

Typ hodiny: výklad + Fermiho úlohy · 45 minut

Návaznost: připravuje H8 Domácí měření; Odhad rozumnosti čísla (MAT-10); veličiny v chemii (CHE 1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: veličiny, SI, předpony	10' Převody jednotek v podskupinách...	5'	12' Fermiho úlohy v podskupinách	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: odhad bez měření	- Každý napíše do chatu odhad výšky dveří svého pokoje a délky pokoje v metrech (bez měření); učitel zapíše do Excalidraw nejmenší a největší odhad výšky dveří. - Otázka: „Dveře jsou skoro všude stejně vysoké – proč se odhady tak liší a co potřebujeme, abychom se shodli?“ → veličina, jednotka, měřidlo (příště H8). - Příběh sondy Mars Climate Orbiter (úloha 16): proč svět používá jednu soustavu jednotek.		- Odhady z chatu uložit do sdíleného dokumentu – v H8 je každý porovnává se svým měřením. - Cíl lekce napsat do Excalidraw a poslat do chatu.	
5–15 10 min	Výklad: veličiny, SI, předpony	- Zápis veličiny $l = 2,5 \text{ m}$; 7 základních jednotek SI; odvozené jednotky (m/s, kg/m³, N). - Tabulka předpon z Must know na sdílené obrazovce; otázka do chatu: „Proč je základní jednotkou kilogram, a ne gram?“ - Úloha 8 společně formou ankety (základní × odvozená veličina).		- Rozlišovat velká a malá písmena předpon (m × M). - Ukázat na kameře litrovou krabici a porovnat ji s krychlí 1 dm³ nakreslenou v Excalidraw.	
15–25 10 min	Převody jednotek v podskupinách	- Postup: předponu nahradím násobkem; u m² a m³ umocním převodní číslo (v Excalidraw čtverec 1 m = 10 dm → 100 čtverečků). - Podskupiny po dvou až třech (nebo samostatně) řeší úlohy 1, 3, 4, 5, 6 a výsledky zapíší do sdíleného dokumentu; společná kontrola na sdílené obrazovce.		- Čas není desítkový (úloha 3). - km/h → m/s dělit 3,6.	
25–30 5 min	Vědecký zápis a kalkulačka	- Tvar $a \cdot 10^n$, řád veličiny; zadávání klávesou EXP – učitel sdílí obrazovku s kalkulačkou. - Úloha 7 společně, úloha 13 (světelný rok) na kalkulačce – výsledek žáci pošlou do chatu.		Chyba 10 EXP 8 místo 1 EXP 8 (Pozor na v Must know).	

30–42 12 min	Fermiho úlohy v podskupinách	• Vzorový příklad z Must know (úder srdce) – ukázat postup rozložit → odhadni → spočítej → řád → kontrola. • Podskupiny po 3–4 (Meet / hlasové kanály na Discordu) řeší úlohu 17 nebo 18, všechny dílčí odhady zapíší do své záložky sdíleného dokumentu. • Ve společné místnosti porovnání výsledků podskupin: liší se v řádu? Čí odhady byly nejrozměrnější? Úloha 14 (rozumnost) ústně přes mikrofon.	• Oceňovat postup a zdůvodnění odhadů, ne „přesný“ výsledek. • 2. ročník vede podskupiny a zapisuje odhady.
42–45 3 min	Shrnutí a příprava na domácí měření	• Tři věty: veličina = číslo × jednotka; předpona = mocnina deseti; každý výsledek posuď, zda je rozumný. • Příště H8: měření doma – připravit svinovací metr nebo pravítko, kuchyňskou váhu, odměrku nebo kuchyňský hrnek s ryskami a mobil s aplikací phyphox (stopky). • Samostatná příprava: úlohy 9–12.	• Zadat podklad (viz níže). • Připomenout bezpečnost při domácím měření (nestoupat na židle, voda dál od elektroniky).

Diferenciace ve smíšené skupině

1. ročník (FYZ-01 a MAT-10 jsou jeho výstupy): úlohy 1–16 v plném rozsahu, v podskupině řeší jednu Fermiho úlohu (17 nebo 18) s rozepsanými odhady.

2. ročník (opakování): převody rychle ověří na úlohách 4, 5 a 7, pak řeší 15, 19 (rozměrová zkouška – příprava na kyvadlo v H22) a 20; ve Fermiho úlohách vede podskupinu a doplní dolní a horní odhad.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k FYZ-01 a MAT-10 (společný protokol z měření, týdny 4–5): zapsané odhady délky, šířky a výšky tvého pokoje, jeho objemu a hmotnosti vzduchu v něm (před měřením v H8) + řešení jedné Fermiho úlohy (17 nebo 18) s rozpisem všech dílčích odhadů a posouzením, zda je výsledek rozumný. Ulož jako dokument do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 04 – H7 Veličiny a jednotky SI – pracovní list.pdf
- Týden 04 – H7 Veličiny a jednotky SI – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.